

MANUAL DEFINITIVO DE INFRAESTRUCTURA AUTÓNOMA Y VIRTUALIZACIÓN

Instalación Total de Arch Linux mediante Archinstall, Configuración de Incus, pfSense, Almacenamiento NAS y Túneles Cloudflare

⚠ MANUAL DE CONGELACIÓN DE ENTORNO - DOCUMENTO DE SUPERVIVENCIA

Este documento está redactado asumiendo que no tienes conocimientos previos del orden de comandos en Linux. Sigue estrictamente cada instrucción. Dado que formatearás el sistema operativo, lee y mantén este archivo abierto o impreso en tu celular ya que perderás acceso a la pantalla actual durante el proceso.

Sección 1: Preparación del Medio de Instalación (USB)

Antes de apagar tu sistema operativo actual, debes generar la herramienta física que te permitirá inyectar Arch Linux en el disco duro de la computadora.

1. Descarga el archivo de imagen oficial de Arch Linux (extensión `.iso`) desde la página oficial usando cualquier navegador.
2. Inserta un pendrive de al menos 8 GB (se borrarán todos sus archivos).
3. Descarga la aplicación gratuita **Rufus** o **Ventoy** en Windows. Selecciona tu pendrive, busca el archivo de Arch Linux descargado y haz clic en "Empezar" en modo de partición **GPT / UEFI**. Espera a que finalice.

Sección 2: Arranque y Conexión Inicial a Internet en Modo Terminal

Apaga la computadora por completo. Conecta el pendrive y enciéndela de nuevo.

2.1 Acceso al Menú de Arranque de la Placa Base

Tan pronto como la pantalla encienda, presiona repetidamente la tecla de arranque de tu equipo (en la mayoría de las placas base es la tecla `F12`, `F11` o `Supr/Delete`). En la lista visual que aparece, selecciona tu pendrive que incluya las palabras **UEFI: USB Drive**. Verás un menú de texto negro que dice "Arch Linux install medium". Presiona `Enter`.

2.2 Verificación de la Conexión de Red

El sistema cargará texto en la pantalla hasta dejarte en una línea de comandos que termina en un símbolo de almohadilla (`root@archiso ~ #`). Verifica si tienes internet ejecutando:

```
ping -c 3 google.com
```

Si recibes respuestas con tiempos en milisegundos (ms), tienes internet por cable y puedes saltar al paso 2.3. Si usas conexión Wi-Fi, ejecuta los siguientes comandos en orden para conectarte:

```
iwctl
device list
station wlan0 scan
station wlan0 get-networks
station wlan0 connect NOMBRE_DE_TU_WIFI
```

Escribe la contraseña de tu red inalámbrica cuando te la pida y presiona **Enter**. Escribe **exit** para regresar a la terminal principal y vuelve a probar el comando **ping -c 3 google.com** para verificar la conexión activa.

Sección 3: Instalación de Arch Linux Paso a Paso (Usando Archinstall)

Arch Linux incluye un asistente guiado de manera visual interactiva para evitar que instales comandos manualmente uno a uno. Ejecuta el comando mágico:

```
archinstall
```

Aparecerá un menú interactivo en color azul y gris con múltiples opciones configurables. Utiliza las flechas de tu teclado para moverte hacia arriba/abajo y la tecla **Enter** para ingresar a cada sección. Configúralo exactamente de la siguiente manera:

- **Language:** Selecciona Spanish o déjalo en English si te sientes cómodo (afecta solo al instalador).
- **Keyboard layout:** Busca e introduce **es** (Español) o **la-latin1** según la distribución física de tu teclado.
- **Mirror region:** Elige tu país de residencia o los países más cercanos (por ejemplo, Worldwide o Estados Unidos) para garantizar descargas rápidas de paquetes.
- **Disk configuration:** Selecciona "Drive configuration", marca tu disco duro principal de la lista. Luego, selecciona la opción que dice: **Wipe all selected drives and use a best-effort default partition layout**. En el sistema de archivos (File system), selecciona **ext4** o **btrfs**.
- **Bootloader:** Déjalo en la opción por defecto: **systemd-boot**.
- **Profile:** Entra en "Type" y selecciona **Desktop**. Luego te pedirá el entorno de escritorio gráfico: selecciona **KDE Plasma** o **XFCE** (son ideales por su bajo consumo de recursos y estabilidad absoluta). Seguido a esto, te preguntará por los controladores de video (Graphics driver): selecciona **Intel (open-source)** ya que tu procesador es un Core i5-6500.
- **Audio:** Selecciona la opción moderna recomendada: **Pipewire**.
- **Kernels:** Asegúrate de que esté marcado el kernel **linux** estándar.
- **Network configuration: [CRÍTICO]** Selecciona estrictamente la opción **NetworkManager**. Si no haces esto, al iniciar tu computadora no tendrás entorno gráfico con soporte para internet automático.
- **Accounts:** Haz clic en "Add a user". Elige tu nombre de usuario en minúsculas, asígnale una contraseña segura, y cuando te pregunte si este usuario debe ser administrador ("Should this user be a sudoer?"), selecciona **yes**.

Desplázate hasta el final del menú principal, selecciona la opción **Install** y presiona **Enter**. El instalador descargará automáticamente todo el sistema operativo limpio. Al finalizar, la pantalla te preguntará si deseas hacer modificaciones manuales ("Chroot"); selecciona **no**. Retira el pendrive de la computadora y ejecuta el comando de reinicio:

```
reboot
```

Sección 4: Activación del Hipervisor Incus y su Interfaz de Gestión

Tu computadora encenderá mostrando la interfaz gráfica de tu nuevo escritorio Arch Linux. Abre la aplicación de terminal de comandos (llamada **Konsole** en KDE o **Terminal** en XFCE) y procede a instalar las herramientas del servidor.

4.1 Instalación de Paquetes Base

Ejecuta el siguiente comando para descargar los módulos de virtualización de contenedores y redes internas:

```
sudo pacman -S incus ebttables iptables-nft bridge-utils dnsmasq
```

4.2 Encendido de Servicios en Segundo Plano

Habilita los servicios internos para que la infraestructura encienda de manera automática siempre que prendas tu computadora:

```
sudo systemctl enable --now incus.socket  
sudo systemctl enable --now incus
```

4.3 Permisos de Administración de Usuario

Vincula tu usuario creado en la sección anterior al grupo interno de virtualización para evitar usar el comando sudo de manera redundante:

```
sudo usermod -aG incus $USER  
newgrp incus
```

4.4 Inicialización Automatizada del Motor Virtual

Ejecuta el asistente de inicialización del motor:

```
incus admin init
```

Configura las preguntas de la terminal con estos parámetros idóneos:

- ¿Configurar un nuevo Storage Pool?: **yes** | Nombre: **default** | Backend: **dir** (Directorio estándar).
- ¿Configurar una nueva red puente (Bridge)?: **yes** | Nombre: **incusbr0** | IPv4: **auto** | IPv6: **none**.

4.5 Instalación de la Interfaz Web Visual (Estilo Proxmox)

Instala el panel de control gráfico nativo para administrar todo desde tu navegador web:

```
sudo pacman -S incus-ui-canonical
```

Abre el navegador web de tu computadora e introduce la siguiente dirección segura: `https://localhost:8443`. Salta la advertencia de privacidad del certificado e inicia sesión.

Sección 5: Implementación de la Máquina Virtual de pfSense

⚠ REQUISITO FÍSICO DE RED OBLIGATORIO

pfSense actúa como Firewall y Router de tu casa. Para que funcione realmente, necesitas obligatoriamente dos tarjetas de red físicas en tu computadora (la integrada de la placa madre y una secundaria PCIe o adaptador USB 3.0 a Ethernet). Una irá conectada al módem de internet (WAN) y la otra a tus equipos de casa o Switch (LAN).

5.1 Despliegue de la VM en el Hipervisor

A diferencia de los contenedores Linux, pfSense requiere una emulación completa debido a su Kernel FreeBSD. Créalo asignando recursos medidos (2 núcleos de CPU y 2 GB de RAM) ejecutando:

```
incus launch images:pfSense/2.7 --vm -c limits.cpu=2 -c limits.memory=2GiB --disk size=20GiB pfSense-firewall
```

5.2 Enlace de Tarjetas Físicas con la Máquina Virtual (Passthrough)

Identifica los nombres asignados a tus tarjetas de red físicas en Arch Linux corriendo el comando: `ip link show`. Supongamos que tu puerto de red integrado se llama `enp3s0` y tu adaptador secundario se llama `enp0s20u3`.

Vincula ambas interfaces directamente a la máquina virtual utilizando el protocolo de red veloz Macvlan:

```
incus config device add pfSense-firewall nic_wan nic nictype=macvlan parent=enp0s20u3 name=eth0
incus config device add pfSense-firewall nic_lan nic nictype=macvlan parent=enp3s0 name=eth1
```

5.3 Instalación Interna de pfSense

Abre la pantalla visual de control de la máquina virtual corriendo:

```
incus console pfSense-firewall --type=vga
```

Se desplegará una ventana interactiva. Sigue los pasos predeterminados de instalación en pantalla. Al momento de la asignación de interfaces en el asistente de texto interno de pfSense, mapea la red de esta forma:

- Interfaz **WAN (Internet)**: Selecciona la opción `vtnet0`.
- Interfaz **LAN (Red Local)**: Selecciona la opción `vtnet1`.

Una vez completado el proceso, podrás acceder a toda la configuración avanzada del firewall introduciendo la IP LAN asignada de pfSense (por defecto es `192.168.1.1`) en el navegador del host.

Sección 6: Servidor Web Nginx y Despliegue de Cloudflare Tunnels

6.1 Lanzamiento del Contenedor Web

Crea una instancia ultraligera aislada basada en Debian Linux para alojar tus desarrollos web:

```
incus launch images:debian/12 servidor-web -c limits.cpu=1 -c limits.memory=1GiB
```

6.2 Configuración del Entorno Interno e Inyección de Código

Entra a la terminal del contenedor e instala el motor web Nginx de forma automatizada:

```
incus exec servidor-web -- apt update && apt install -y nginx curl
```

Para transferir el código fuente o archivos HTML/JS de tus sitios web desde tu carpeta de usuario en Arch Linux hacia el contenedor virtual, abre una terminal normal en el Host y ejecuta el comando de copiado recursivo:

```
incus file push -r /home/TU_USUARIO/ruta_de_tu_codigo/* servidor-web/var/www/html/
```

Aplica permisos de lectura al servidor web y reinicia la instancia:

```
incus exec servidor-web -- chown -R www-data:www-data /var/www/html
incus exec servidor-web -- systemctl restart nginx
```

6.3 Exposición Segura al Exterior con Cloudflare Tunnels

Evita abrir puertos en tu router o lidiar con IPs dinámicas configurando un túnel de datos cifrado saliente:

1. Ingresa al panel web de administración de **Cloudflare**.
2. Navega hacia la ruta: **Zero Trust > Networks > Tunnels**.
3. Haz clic en **Create a Tunnel**, asígnale un nombre y selecciona el entorno operativo **Debian (64-bit)**.
4. Copia el comando de instalación automatizado provisto por la plataforma (el cual incluye tu Token único de autenticación) y ejecútalo directamente dentro de la terminal de tu contenedor:

```
incus exec servidor-web -- bash
# Pega aquí el comando entero copiado desde Cloudflare. Ejemplo:
curl -L --output cloudflared.deb https://github.com/cloudflare/cloudflared/releases/latest/download/cloudflared-linux-amd64.deb && dpkg -i cloudflared.deb && cloudflared service install TU_TOKEN_SECRETO_SUDO
```

Por último, en la pestaña "Public Hostname" en la web de Cloudflare, asocia tu dominio registrado a la ruta local interna del contenedor: `http://localhost:80`.

Sección 7: Servidor de Almacenamiento NAS Local de Alto Rendimiento

Para maximizar el rendimiento de lectura y escritura de tus datos sin sobrecargar la RAM, montaremos un contenedor Samba con acceso directo a tus discos físicos secundarios mediante passthrough de bloques.

7.1 Creación de la Instancia NAS

```
incus launch images:debian/12 servidor-nas -c limits.cpu=1 -c limits.memory=1GiB
```

7.2 Inyección Directa del Disco de Datos Físico (Passthrough)

Supongamos que tu disco duro físico de datos masivos se encuentra montado en tu Arch Linux operativo bajo la ruta de sistema `/run/media/datos`. Conéctalo directamente al contenedor corriendo este comando:

```
incus config device add servidor-nas almacenamiento-fisico disk source=/run/media/datos path=/mnt/nas_datos
```

7.3 Despliegue de Samba (Compartición de Carpetas en Red Local SMB)

Ingresa al contenedor, instala el protocolo de red para compartir archivos con Windows, Linux, Android o Smart TVs e inicia el archivo de configuración:

```
incus exec servidor-nas -- apt update && apt install -y samba nano
incus exec servidor-nas -- nano /etc/samba/smb.conf
```

Añade los parámetros del volumen compartido pegando este bloque de texto al final del archivo:

```
[AlmacenamientoNAS]
comment = Servidor de Archivos Local Rexermi
path = /mnt/nas_datos
browseable = yes
read only = no
guest ok = no
create mask = 0775
directory mask = 0775
```

Guarda los cambios presionando las teclas `Ctrl + O`, confirma con `Enter` y sal con `Ctrl + X`.

7.4 Gestión de Credenciales del NAS

Crea un usuario seguro y asígnale una clave secreta para proteger el acceso a tus archivos en la red doméstica:

```
incus exec servidor-nas -- adduser usuario_nas
incus exec servidor-nas -- smbpasswd -a usuario_nas
incus exec servidor-nas -- systemctl restart smbd nmbd
```

Sección 8: Tabla de Comandos Rápidos de Operación y Rescate de Emergencia

Usa esta tabla de comandos directos si pierdes conexión a la interfaz web o si una instancia virtualizada se congela.

Operación Crítica Requerida	Comando Principal Integrado de Incus	Método Alternativo de Rescate Terminado
Listar todos tus servidores virtuales e IPs	<code>incus list</code>	<code>incus list -c n,s,4</code> (Filtrar solo datos esenciales)
Forzar el apagado de un servidor bloqueado	<code>incus stop nombre-servidor</code>	<code>incus stop nombre-servidor --force</code>
Configurar el arranque automático al prender la PC	<code>incus start nombre-servidor</code>	<code>incus config set nombre-servidor boot.autostart 1</code>
Entrar directo a la terminal interna de una instancia	<code>incus exec nombre-servidor -- bash</code>	<code>incus exec nombre-servidor -- /bin/sh</code> (Si bash no responde)
Inspeccionar uso real de RAM y CPU de un servidor	<code>incus info nombre-servidor</code>	Correr <code>htop</code> o <code>bttop</code> directamente en tu consola de Arch
Reiniciar los servicios generales por fallas de red	<code>sudo systemctl restart incus</code>	<code>sudo systemctl restart systemd-networkd</code>